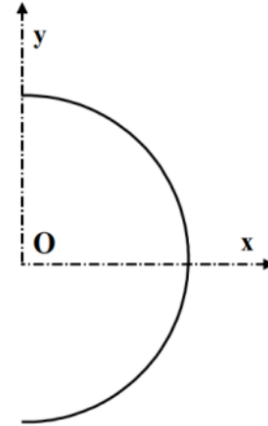


Geometry of Mass

Exercise 01: Demi-circumference

Let there be a semicircle of radius R , centered at O and with linear mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 01 : Demi-circonférence (fil)

👉 Données

- Arc de cercle de rayon R
- Masse linéique uniforme
- Centre en O
- Demi-cercle à droite (symétrie par rapport à l'axe x)

👉 Symétrie

- Symétrie par rapport à l'axe $x \Rightarrow y_G = 0$

👉 Paramétrisation

On décrit l'arc avec :

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Élément de longueur :

$$ds = R d\theta$$

👉 Masse totale

$$M = \lambda \cdot (\text{longueur}) = \lambda \cdot (\pi R)$$

👉 Coordonnée x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{\lambda \pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (R \cos \theta) (\lambda R d\theta)$$

$$x_G = \frac{R^2}{\pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta$$

$$x_G = \frac{R}{\pi} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{R}{\pi} (1 - (-1)) = \frac{2R}{\pi}$$

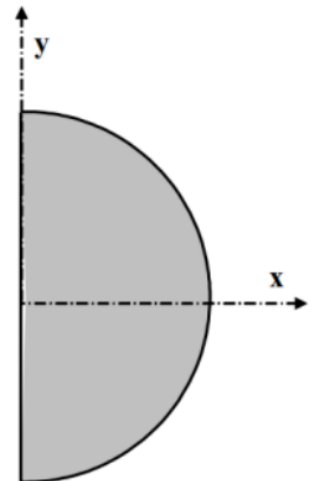
✅ Résultat

$$G \left(\frac{2R}{\pi}, 0 \right)$$

Exercise 02: Half disk

Let there be a semicircle of radius R , with center O and surface mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 02 : Demi-disque (surface)

👉 Données

- Demi-disque de rayon R
- Masse surfacique uniforme

👉 Symétrie

$$y_G = 0$$

👉 Coordonnées polaires

$$x = r \cos \theta, \quad dS = r dr d\theta$$

$$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad r \in [0, R]$$

👉 Masse totale

$$M = \sigma \cdot \frac{1}{2} \pi R^2$$

👉 Calcul de x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{M} \int r \cos \theta \cdot \sigma r \, dr \, d\theta$$

$$x_G = \frac{\sigma}{M} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \int_0^R r^2 \, dr$$

$$\int_0^R r^2 \, dr = \frac{R^3}{3}, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = 2$$

$$x_G = \frac{\sigma}{\sigma \frac{\pi R^2}{2}} \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3}$$

$$x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

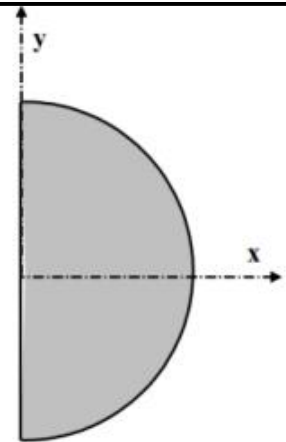
✅ Résultat

$$G \left(\frac{4R}{3\pi}, 0 \right)$$

Exercise 03. Hemisphere

Let there be a hemisphere of radius R , centered at O and with a density.

Determine the position of the center of gravity G .



- **La symétrie dicte l'axe :** Puisque le solide est symétrique par rapport aux plans (xOz) et (yOz) , le centre de gravité **doit** se trouver sur l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire l'axe (Oz) . Cela confirme immédiatement que $x_G = 0$ et $y_G = 0$.

- Si l'hémisphère est posé sur le plan (xOy) , le centre de gravité est sur l'axe z à une distance $3R/8$ du centre O . Notre cas d'exercice
- Si l'hémisphère est posé sur le plan (yOz) , le centre de gravité est sur l'axe x à une distance $3R/8$ du centre O .

Rappel sur les coordonnées sphérique

Deriving Spherical Coordinate Unit Vectors (with Geometric Interpretation)

$$\vec{r} = r \sin \theta \cos \phi \hat{x} + r \sin \theta \sin \phi \hat{y} + r \cos \theta \hat{z}$$

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

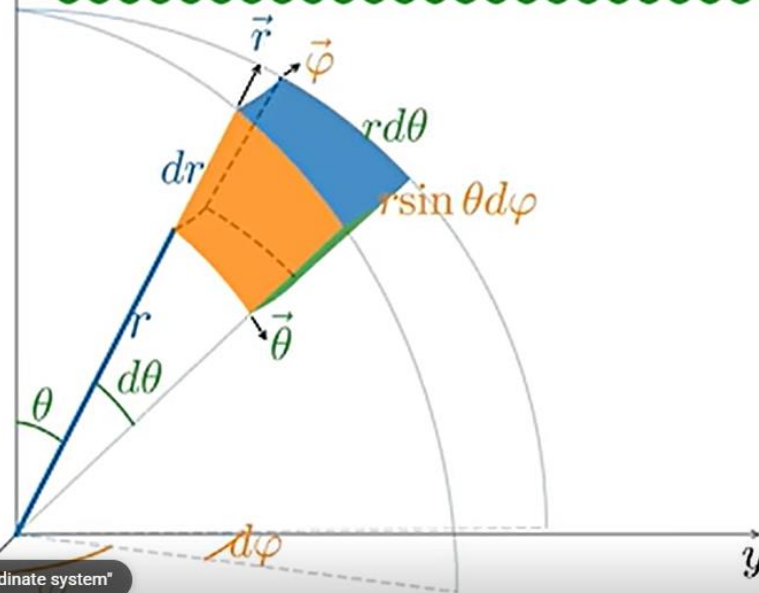
$$z = r \cos \theta$$

$$\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}$$

$$d\vec{\ell} = dr \vec{r} + r d\theta \vec{\theta} + r \sin \theta d\phi \vec{\phi}$$

$$d\vec{s} = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \vec{r} + r \sin \theta dr d\phi \vec{\theta} + r dr d\theta \vec{\phi}$$

$$dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$



Rechercher "spherical coordinate system"

@bingen Abonné

Pour une **demi-sphère homogène** de rayon R , on cherche le centre de gravité G .

1) Par symétrie

Comme indiqué dans ton image : le solide est symétrique par rapport aux plans xOz et yOz .

Donc :

$$x_G = 0, \quad y_G = 0$$

Le centre de gravité est sur l'axe Oz .

2) Coordonnée z_G

On utilise :

$$z_G = \frac{1}{V} \iiint z \, dV$$

En coordonnées sphériques :

- $z = r \cos \theta$
- $dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$

Domaine pour une demi-sphère (au-dessus du plan $z = 0$) :

$$r \in [0, R], \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

3) Calcul

$$\begin{aligned} z_G &= \frac{1}{V} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R (r \cos \theta)(r^2 \sin \theta) dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{V} \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \right) \left(\int_0^R r^3 dr \right) \end{aligned}$$

Calculs :

- $\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$
- $\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{1}{2}$
- $\int_0^R r^3 dr = \frac{R^4}{4}$

Donc :

$$\iiint z dV = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{4}$$

4) Volume de la demi-sphère

$$V = \frac{2}{3}\pi R^3$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

4) Volume de la demi-sphère

$$V = \frac{2}{3}\pi R^3$$

5) Résultat final

$$z_G = \frac{\frac{\pi R^4}{4}}{\frac{2}{3}\pi R^3} = \frac{3R}{8}$$

✓ Centre de gravité

$$G(0, 0, \frac{3R}{8})$$

Pour bien comprendre la solution de l'exercice 03 (hémisphère), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/L763k6zkCkM?si=sL9HvLihMffPgAPk>

Solution Exercise 04: Weight barrage

Pour la solution de l' **Exercise 04: Weight barrage** (centre d'inertie – théorème de Guldin), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/ZXXCYlkxwC8?si=FuXJRCMCDl6-laIN>

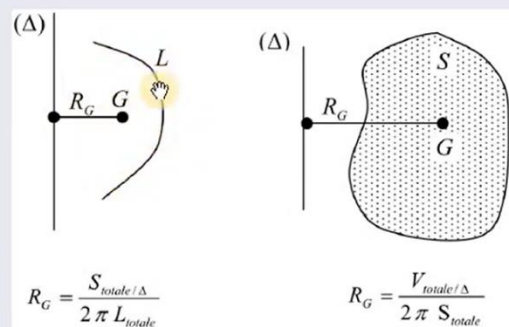
Rappel sur théorème de Guldin

2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

Théorème de Guldin

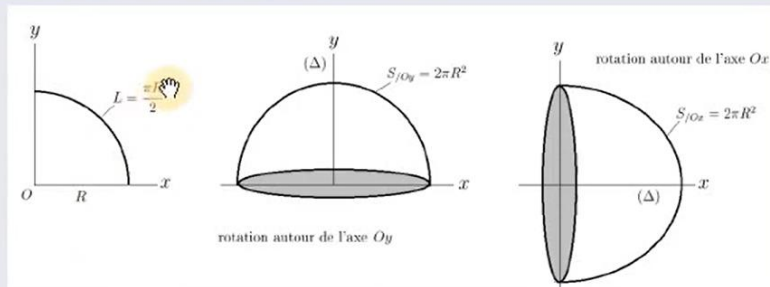
Pour appliquer le théorème de Guldin, on fait tourner un solide (linéaire ou surfacique) autour d'un axe Δ qui ne passe pas par le solide.

La rotation d'un angle 2π des solides autour de l'axe Δ génère une **surface** pour un solide **linéaire** et un **volume** pour un solide **surfacique**.



2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

1. Quart de cercle de rayon R et de masse M



La rotation du quart de cercle autour de l'axe $Oy \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Ox du centre de masse G :

$$x_G = \frac{S_{Oy}}{2\pi L}$$

où L est la longueur du quart de cercle et S_{Oy} la surface engendrée par la rotation d'un angle 2π du quart de cercle autour de l'axe Oy .

1. Quart de cercle de rayon R et de masse M

Dans le cas du quart de cercle de rayon R , on a

$$L = \frac{2\pi R}{4} = \frac{\pi R}{2} \quad \text{et} \quad S_{/Oy} = \frac{1}{2} (4\pi R^2) = 2\pi R^2$$

En remplaçant L et $S_{/Oy}$ ci-dessus par leurs expressions respectives, on trouve :

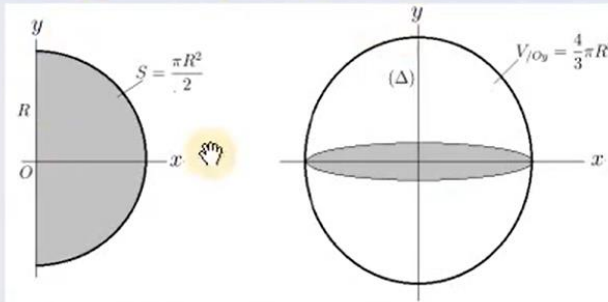
$$x_G = \frac{2\pi R^2}{2\pi \frac{\pi R}{2}} = \frac{2R}{\pi}$$

La rotation du quart de cercle autour de l'axe $Ox \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Oy du centre de masse G :

$$y_G = \frac{S_{/Ox}}{2\pi L} = \frac{2\pi R^2}{\pi^2 R} = \frac{2R}{\pi}$$

2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

2. Demi disque de rayon R et de masse M



La rotation du demi-disque autour de l'axe $Oy \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Ox du centre de masse G :

$$x_G = \frac{V_{/Oy}}{2\pi S}$$

où S est la surface du demi-disque et $V_{/Oy}$ le volume engendrée par la rotation d'un angle 2π du demi-cercle autour de l'axe Oy .

2. Demi disque de rayon R et de masse M

Dans le cas d'un demi disque de rayon R , on a

$$S = \frac{\pi R^2}{2} \quad \text{et} \quad V_{/Oy} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

En remplaçant S et $V_{/Oy}$ ci-dessus par leurs expressions respectives, on trouve :

$$x_G = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{2\pi \frac{\pi R^2}{2}} = \frac{4R}{3\pi}$$

L'axe Ox étant un axe de symétrie pour le demi disque, la coordonnée suivant Oy du centre de masse G est $y_G = 0$.

Exercise 04: Guldin's theorem

Exercise 04. Guldin's theorem

Q1. Find the result of 1st exercise (semicircle) by the Guldin's theorem.

Q2. Find the result of 2nd exercise (half-disk) by the Guldin's theorem.

◆ Exercice 1 : Demi-circonférence (fil)

◆ Idée (2^e théorème de Guldin)

Quand une **courbe** tourne autour d'un axe :

$$V = L \cdot 2\pi d$$

où :

- L = longueur de la courbe
- d = distance du centre de gravité à l'axe

◆ Application

On fait tourner la demi-circonférence autour de l'axe Oy .

- La rotation génère une **sphère** de volume :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

- Longueur de la demi-circonférence :

$$L = \pi R$$

◆ Calcul

$$V = L \cdot 2\pi x_G$$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \pi R \cdot 2\pi x_G$$

$$x_G = \frac{2R}{\pi}$$

✓ Résultat

$$G\left(\frac{2R}{\pi}, 0\right)$$

◆ Exercice 2 : Demi-disque (surface)

◆ Idée (1er théorème de Guldin)

Quand une surface tourne :

$$V = S \cdot 2\pi d$$

◆ Application

On fait tourner le demi-disque autour de Oy .

- Volume généré = sphère :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

- Aire du demi-disque :

$$S = \frac{1}{2}\pi R^2$$

◆ Calcul

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{2}\pi R^2 \cdot 2\pi x_G$$

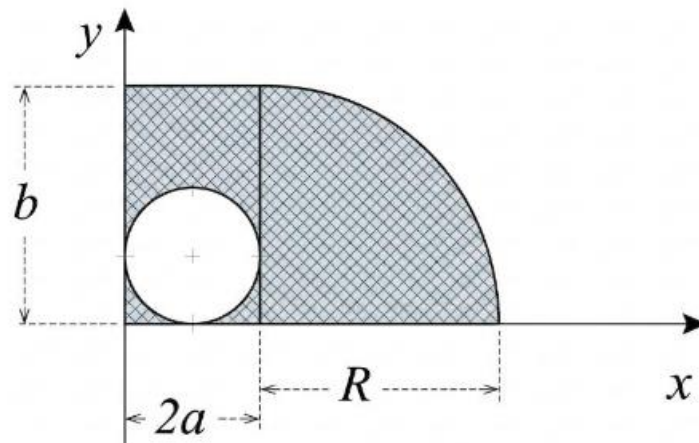
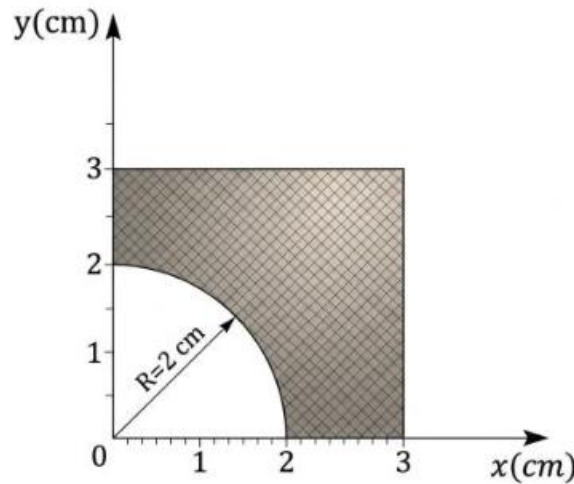
$$x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

✓ Résultat

$$G \left(\frac{4R}{3\pi}, 0 \right)$$

Exercise 05:

Determine, by integration and Guldin's theorem, the coordinates of the centroids of the following homogeneous planar bodies.



Pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser le principe de superposition. La méthode consiste à considérer la forme totale comme une combinaison de formes simples (carrés, rectangles, quarts de cercle, cercles) dont nous connaissons les aires (A_i) et les centres de gravité (x_i, y_i).

Le centre de gravité ($\bar{X}, \bar{Y}$) de la forme composée est donné par :

$$\bar{X} = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i} \quad \text{et} \quad \bar{Y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$$

1. Analyse de la première figure

Il s'agit d'un carré de côté 3 cm duquel on a soustrait un quart de cercle de rayon $R = 2$ cm situé à l'origine.

- **Forme 1 : Grand carré (côté = 3)**

- $A_1 = 3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$
- $x_1 = 1,5 \text{ cm}, y_1 = 1,5 \text{ cm}$

- **Forme 2 : Quart de cercle (à soustraire, $R = 2$)**

- $A_2 = \frac{1}{4}\pi R^2 = \frac{1}{4}\pi(2^2) = \pi \approx 3,1416 \text{ cm}^2$
- Le centre de gravité d'un quart de cercle par rapport à son sommet est à une distance $\frac{4R}{3\pi}$ du bord.
- $x_2 = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4(2)}{3\pi} = \frac{8}{3\pi} \approx 0,849 \text{ cm}$
- $y_2 = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4(2)}{3\pi} = \frac{8}{3\pi} \approx 0,849 \text{ cm}$

Calcul du centre de gravité $(\bar{X}, \bar{Y})$:

- Aire totale $A = A_1 - A_2 = 9 - \pi \approx 5,858 \text{ cm}^2$
- $\bar{X} = \frac{(9 \times 1,5) - (\pi \times \frac{8}{3\pi})}{5,858} = \frac{13,5 - 2,667}{5,858} \approx 1,849 \text{ cm}$
- Par symétrie, $\bar{Y} = \bar{X} \approx 1,849 \text{ cm}$

Il est important de clarifier une distinction fondamentale concernant le théorème de Guldin (aussi appelé théorème de Pappus-Guldin) : **ce théorème permet de calculer le volume ou l'aire d'une surface de révolution, ou de trouver le centre de gravité d'une ligne ou d'une surface si l'on connaît déjà le volume/l'aire généré par cette rotation.**

Dans votre exercice, il est demandé d'utiliser la "méthode d'intégration et Guldin". Pour l'utiliser afin de trouver le centre de gravité d'une forme **plane**, on considère que la forme est une section générée par une translation ou une rotation théorique.

Voici comment appliquer le **Premier Théorème de Guldin** pour le centre de gravité d'une ligne ou d'une surface (ici, nous allons nous concentrer sur le centre de gravité d'une aire) :

1. Rappel du théorème pour une surface

Le théorème stipule que le volume V généré par la rotation d'une aire A autour d'un axe situé dans le même plan est :

$$V = 2\pi \cdot d \cdot A$$

Où d est la distance du centre de gravité de l'aire à l'axe de rotation.

Pour trouver le centre de gravité, on "force" une rotation fictive autour de l'axe y (pour trouver $\bar{X}$) ou l'axe x (pour trouver $\bar{Y}$).

2. Application sur la Figure 1 (Carré - Quart de cercle)

Pour utiliser Guldin, nous devons isoler les aires élémentaires.

- **Aire totale** $A = 9 - \pi$

- **Pour trouver $\bar{X}$ avec Guldin :**

Imaginez faire tourner la figure autour de l'axe $y = 0$ (l'axe horizontal). Le volume généré par l'aire totale est la somme des volumes des formes constitutives :

$$V_{total} = V_{carré} - V_{quart_cercle}$$

Le volume d'un solide de révolution est aussi calculé par l'intégrale : $V = \int 2\pi y dA$.

Or, d'après Guldin, $V = 2\pi \bar{Y} A$.

Par conséquent :

$$\bar{Y} = \frac{1}{A} \int y dA = \frac{1}{A} \left(\iint_{\text{carré}} y dy dx - \iint_{\text{quart_cercle}} y dy dx \right)$$

Calcul des intégrales :

1. **Pour le carré (0 à 3, 0 à 3) :**

$$M_x = \int_0^3 \int_0^3 y dy dx = \int_0^3 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^3 dx = \int_0^3 4,5 dx = 13,5$$

2. **Pour le quart de cercle (rayon 2) :**

En polaire ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$) :

$$M_x = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta \int_0^2 r^2 dr$$

$$M_x = [-\cos \theta]_0^{\pi/2} \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 = (0 - (-1)) \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,667$$

Résultat final :

$$\bar{Y} = \frac{13,5 - 2,667}{9 - \pi} \approx \frac{10,833}{5,858} \approx 1,849 \text{ cm}$$

Par symétrie de la figure 1 par rapport à la droite $y = x$, $\bar{X} = \bar{Y} = 1,849 \text{ cm}$.

Exercise 05.

Determine, by integration and Guldin's theorem, the coordinates of the centroids of the following homogeneous planar bodies.

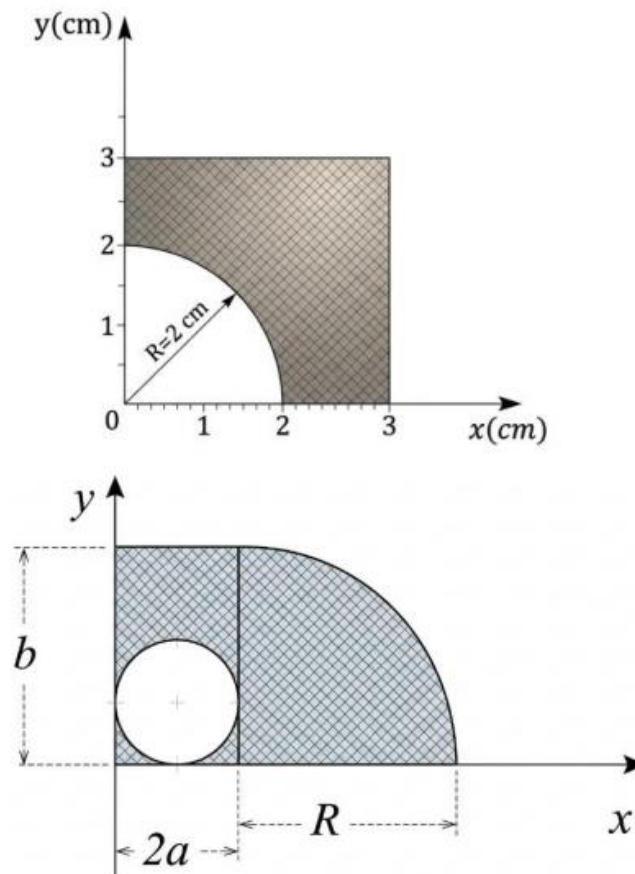


figure 02 :

Centre d'inertie par intégration :

On calcul le centre d'inertie des trois solides (*rectangle, quart de disque, disque*) séparément puis on déduit le centre d'inertie du solide entier.

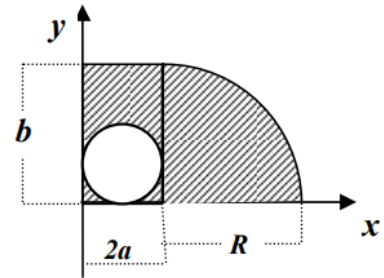
a) Centre d'inertie du rectangle :

Masse du rectangle : $dm_1 = \sigma ds_1 = \sigma dx dy$

Avec $0 \leq x \leq 2a$; $0 \leq y \leq b$; $m_1 = \sigma 2a.b$

$$x_{1G} = \frac{1}{m_1} \int x dm_1 = \frac{1}{m_1} \int x \sigma ds_1 = \frac{\sigma}{\sigma 2ab} \int_0^{2a} x dx \int_0^b dy = a$$

$$y_{1G} = \frac{1}{m_1} \int y dm_1 = \frac{1}{m_1} \int y \sigma ds_1 = \frac{\sigma}{\sigma 2ab} \int_0^{2a} dx \int_0^b y dy = \frac{b}{2}$$



b) Centre d'inertie du quart de disque :

On fait une translation de repère de $2a$ suivant l'axe (Ox) puis on calcule les coordonnées du centre de masse du quart de disque. On choisit un élément de surface :

$$dm_2 = \sigma ds_2 = \sigma r d\theta dr \quad \text{avec : } 0 \leq r \leq R ; 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} ; \text{ d'où } m_2 = \sigma \frac{\pi R^2}{4}$$

Les coordonnées du centre de masse seront données par :

$$x_{2G} = 2a + \frac{1}{m_2} \int x dm_2 = 2a + \frac{1}{m_2} \int x \sigma ds_2 = 2a + \frac{\sigma}{\sigma \frac{\pi R^2}{4}} \int_0^R r^2 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = 2a + \frac{4R}{3\pi}$$

$$y_{2G} = \frac{1}{m_2} \int y dm_2 = \frac{1}{m_2} \int y \sigma ds_2 = \frac{\sigma}{\sigma \frac{\pi R^2}{4}} \int_0^R r^2 dr \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \frac{4R}{3\pi}$$

c) Centre d'inertie du disque :

Masse du disque : $m_3 = \sigma \pi a^2$

Les coordonnées du centre de masse sont : $x_{3G} = a$ et $y_{3G} = a$

Le solide est homogène, alors le centre d'inertie des masses est le même que le centre d'inertie des surfaces. Les coordonnées du centre d'inertie du solide qui est un système composé seront données par les relations suivantes :

$$\text{Sur l'axe des } x : \quad x_G = \frac{x_{1G} \cdot m_1 + x_{2G} \cdot m_2 - x_{3G} \cdot m_3}{m_1 + m_2 - m_3} = \frac{x_{1G} \cdot S_1 + x_{2G} \cdot S_2 - x_{3G} \cdot S_3}{S_1 + S_2 - S_3}$$

$$\text{d'où : } x_G = \frac{\frac{a}{2} \cdot ab + \left(a + \frac{4R}{3\pi}\right) \cdot \frac{\pi R^2}{4} - a \cdot \pi a^2}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2} = \frac{\frac{a^2 b}{2} + \left(a + \frac{4R}{3\pi}\right) \cdot \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^3}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2}$$

de même sur l'axe des y

$$y_G = \frac{y_{1G} \cdot m_1 + y_{2G} \cdot m_2 - y_{3G} \cdot m_3}{m_1 + m_2 - m_3} = \frac{y_{1G} \cdot s_1 + y_{2G} \cdot s_2 - y_{3G} \cdot s_3}{s_1 + s_2 - s_3}$$

d'où :

$$y_G = \frac{\frac{b}{2} \cdot ab + \frac{4R}{3\pi} \cdot \frac{\pi R^2}{4} - a \cdot \pi a^2}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2} = \frac{\frac{ab^2}{2} + \frac{R^3}{3} - \pi a^3}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2}$$

Les coordonnées du centre d'inertie du solide composé sont :

$$G \left(\frac{\frac{a^2 b}{2} + \left(a + \frac{4R}{3\pi}\right) \cdot \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^3}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2}, \frac{\frac{ab^2}{2} + \frac{R^3}{3} - \pi a^3}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2} \right)$$

d) Par le théorème de Guldin, en faisant tourner le solide autour des axes, nous déduisons le centre d'inertie du solide composé.

La rotation par rapport à l'axe y donne la coordonnée x_G :

$$x_G = \frac{V_{tot} / y}{2\pi \cdot S_{tot}} ; \quad x_G = \frac{\pi a^2 b + 2\pi \left(a + \frac{4R}{3\pi} \right) \cdot \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2 \cdot 2\pi a}{2\pi \left(ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2 \right)} = \frac{\frac{a^2 b}{2} + \left(a + \frac{4R}{3\pi} \right) \cdot \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^3}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2}$$

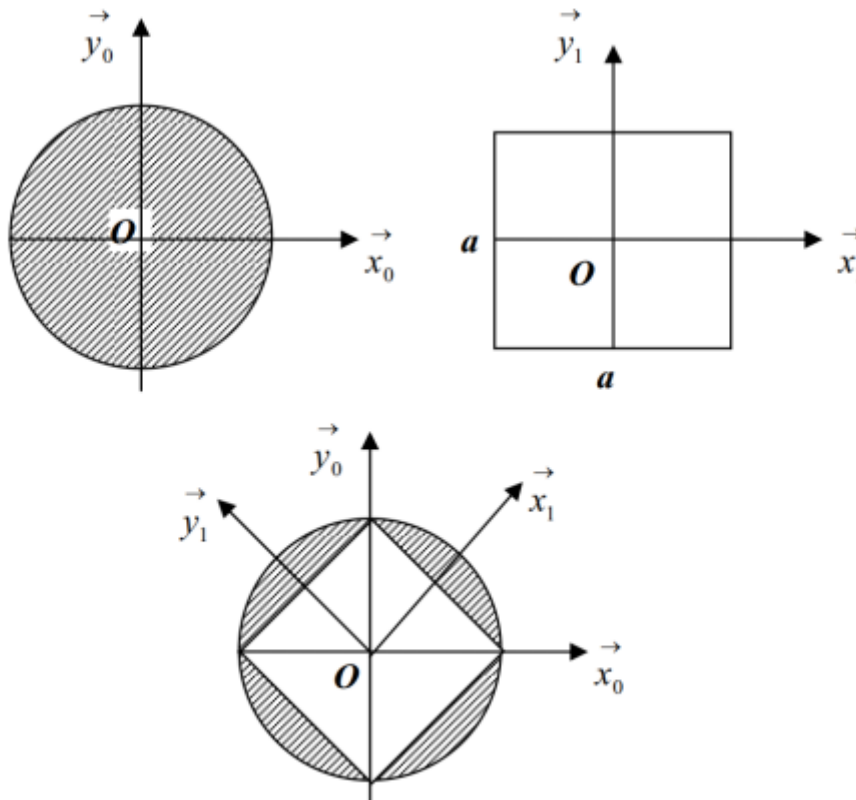
La rotation par rapport à l'axe x donne la coordonnée y_G :

$$y_G = \frac{V_{tot} / x}{2\pi \cdot S_{tot}} ; \quad y_G = \frac{\pi b^2 \cdot a + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) - \pi a^2 \cdot 2\pi a}{2\pi \left(ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2 \right)} = \frac{\frac{ab^2}{2} + \frac{R^3}{3} - \pi a^3}{ab + \frac{\pi R^2}{4} - \pi a^2}$$

Exercise 06.

A square plate of side a and mass m is cut out from a solid, homogeneous disk of mass M and radius R , as shown in the figure.

1. **Determine** the inertia tensor of the disk with respect to the coordinate frame $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
2. **Determine** the inertia tensor of the plate in frame $R_1 (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, then in frame $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
3. **Deduce** the inertia tensor of the system in frame $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.



Solution :

1. Tenseur d'inertie du disque plein dans le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$

Déjà calculé à l'exercice 11.3

$$I_O(\text{disque}) \Big|_{R_0} = \begin{bmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{bmatrix}_{R_0} = \frac{MR^2}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{R_0}$$

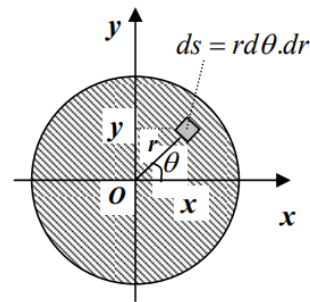
3. Le solide est cercle de rayon R de centre O et d'axe Oz

La surface du disque est : $S = \pi R^2$

La masse du solide est donnée par : $m = \sigma R = \sigma \pi R^2$

Les plans (xOz) et (yOz) sont des plans de symétrie alors tous les produits d'inertie sont nuls : $I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$

On voit aussi que les axes Ox et Oy jouent le même rôle par rapport au solide alors les moments d'inertie suivant ces axes sont égaux : $I_{xx} = I_{yy}$



Nous avons un solide dans le plan (xOy) , on choisi un élément de masse $dm = \sigma ds = \sigma r d\theta dr$

tel que : $0 \leq r \leq R$ et $0 \leq \theta \leq 2\pi$

Les coordonnées de cet élément sont : $dm \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = 0 \end{cases}$, et nous avons aussi : $x^2 + y^2 = r^2$

$$I_{zz} = \int_S (x^2 + y^2) dm = \int_S r^2 \sigma r d\theta dr = \sigma \int_0^R r^3 dr \cdot \int_0^{2\pi} d\theta = \sigma \cdot \frac{R^4}{4} \cdot 2\pi = \sigma \pi R^2 \cdot \frac{R^2}{2} = \frac{mR^2}{2}$$

$$I_{xx} = \int_S y^2 dm \quad \text{et} \quad I_{yy} = \int_S x^2 dm, \quad \text{en faisant la somme des deux moments d'inertie nous}$$

$$\text{obtenons : } I_{xx} + I_{yy} = \int_S (x^2 + y^2) dm = I_{zz}, \quad \text{or nous avons l'égalité : } I_{xx} = I_{yy}$$

$$\text{alors : } 2I_{xx} = I_{zz} \Rightarrow I_{xx} = \frac{I_{zz}}{2} \quad \text{alors : } I_{xx} = I_{yy} = \frac{mR^2}{4}$$

Dans un solide plan, le moment d'inertie suivant l'axe perpendiculaire au plan est égale à la somme des moments suivant les deux axes du plan.

$$\text{Le tenseur d'inertie d'un disque en } O \text{ est : } I_O(S) = \begin{bmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{bmatrix}$$

2. Tenseur d'inertie de la plaque dans le repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

Les plans (xOz) et (yOz) sont des plans de symétrie alors tous les produits d'inertie sont nuls.

Les axes Ox et Oy jouent le même rôle : $I_{xx}(plaque) = I_{yy}(plaque)$

Solide plan : $z = 0 \Rightarrow I_{zz}(plaque) = I_{xx}(plaque) + I_{yy}(plaque) = 2I_{xx}(plaque)$

$$I_{xx} = \int_S y^2 dm = \int_S y^2 \sigma dx dy = \sigma \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-a/2}^{a/2} y^2 dy = \sigma \frac{a^4}{12} = \sigma a^2 \frac{a^2}{12} = \frac{ma^2}{12}$$

$$I_{yy} = I_{xx} \quad \text{et} \quad I_{zz} = \frac{ma^2}{6}$$

$$I_O(plaque) \Big|_{R_1} = \begin{bmatrix} \frac{ma^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ma^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ma^2}{6} \end{bmatrix}_{R_1} = \frac{ma^2}{12} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{R_1}$$

On détermine le tenseur d'inertie de la plaque dans le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ en utilisant la matrice de passage du repère R_1 vers le repère R_0 .

$$\text{Nous avons : } \vec{x}_1 = \cos 45^\circ \vec{x}_0 + \sin 45^\circ \vec{y}_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} (\vec{x}_0 + \vec{y}_0)$$

$$\vec{y}_1 = -\sin 45^\circ \vec{x}_0 + \cos 45^\circ \vec{y}_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} (-\vec{x}_0 + \vec{y}_0)$$

$$\vec{z}_1 = \vec{z}_0$$

$$\text{Sous forme matricielle nous aurons : } \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{pmatrix}$$

La matrice de passage du repère R_1 vers le repère R_0 est donnée par :

$$P_{R1 \rightarrow R0} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P_{R1 \rightarrow R0}^T = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Le tenseur d'inertie de la plaque dans le repère R_1 est calculé par :

$$I_O(plaque) \Big|_{R_0} = P_{R1 \rightarrow R0}^T \cdot I_O(plaque) \Big|_{R_1} \cdot P_{R1 \rightarrow R0}$$

$$I_O(plaque) \Big|_{R_0} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \frac{ma^2}{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{R_1} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} I_O(plaque) \Big|_{R_0} &= \frac{ma^2}{24} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{ma^2}{24} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{R_0} \\ &= \frac{ma^2}{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{R_0} \end{aligned}$$

le résultat reste inchangé dans les deux repères.

3. Tenseur d'inertie du système dans le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

$$I_O(\text{Système}) = I_O(\text{disque}) - I_O(\text{plaque})$$

$$I_O(\text{Système}) = \frac{MR^2}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{R_0} - \frac{ma^2}{12} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{R_0} = \left(\frac{MR^2}{4} - \frac{ma^2}{12} \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{R_0}$$

or nous avons : $a^2 = R^2 + R^2 = 2R^2 \Rightarrow a = R\sqrt{2}$ en le remplaçant dans l'expression du tenseur, nous obtenons :

$$I_O(\text{Système}) = \left(\frac{MR^2}{4} - \frac{2mR^2}{12} \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{R_0}$$

$$I_O(\text{Système}) = \frac{1}{12} (3M - 2m) R^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{R_0}$$

